关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I005 柯西不等式

二级结论

条件

条件 1（实数序列）：

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 是两个实数序列。

结论

结论一（一般形式）：

直观描述： 平方和的乘积不小于乘积和的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

推广结论（常见特例）：

直观描述： 二维、三维及向量形式是常用的特例。

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2, \quad (a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2) \geq (a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2.$$

向量形式：$|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \geq (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$。

等号/取等条件： 当且仅当序列 (a_i) 与 (b_i) 成比例，即存在不全为零的实数 λ, μ 使得 $\lambda a_i + \mu b_i = 0$ 对所有 i 成立。

理解说明

一句话直觉

两个序列对应项乘积之和的平方，不会超过各自平方和之积。

核心拆解

要点一（平方和乘积）：

左边是两序列平方和的乘积，体现整体“能量”。

要点二（乘积和平方）：

右边是两序列对应项乘积之和的平方，体现“协同”效应。

几何本质（向量夹角）

若将序列视为向量 $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_n), \vec{b} = (b_1, \ldots, b_n)$，则不等式等价于 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$，即 $|\cos\theta| \leq 1$，其中 θ 为两向量夹角。

代数意义（判别式非负）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考虑关于 t 的二次函数 $f(t)=\sum(a_it+b_i)^2$，展开后判别式 $\Delta\le 0$，即得不等式。

考点价值（证明与求最值）

- **考法一（证明不等式）**：直接用于证明平方和类不等式。
- **考法二（求解极值）**：通过配凑构造，求含有平方和与乘积和的式子的最值。

顿悟点

柯西不等式本质上是“算术-几何”关系的高维推广：它限制了“混合积”与“纯量积”之间的比例范围。

使用场景

- **场景一（证明平方和不等式）**：当待证不等式可化为两序列平方和乘积与乘积和平方的形式时。
- **场景二（条件极值问题）**：在给定线性约束下，求平方和的最值。

证明

思路提示

构造一个关于 t 的二次函数 $f(t)=\sum_{i=1}^{n}(a_it+b_i)^2$，由于平方和非负，故判别式 $\Delta\le 0$，由此推出不等式。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令

$$f(t)=\sum_{i=1}^{n}(a_it+b_i)^2\ge 0\quad(\text{对所有实数}t)\square$$

理由：每个 $(a_it+b_i)^2\ge 0$，故和也非负。

步骤二（展开整理）：

将 $f(t)$ 展开：

$$f(t)=\sum_{i=1}^{n}(a_i^2t^2+2a_ib_it+b_i^2)=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)t^2+2\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)t+\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right).$$

理由：按完全平方公式展开，并利用求和线性性质。

步骤三（判别式非负）：

因为 $f(t)\ge 0$ 对所有 t 成立，所以二次方程 $f(t)=0$ 的判别式 $\Delta\le 0$：

$$\Delta=\left[2\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right]^2-4\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\le 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：二次函数 $At^2+Bt+C\geq 0$ 恒成立，则 $A>0$ 且 $\Delta\leq 0$。这里 $A=\sum a_i^2\geq 0$，若 $A=0$ 则不等式显然成立，故不妨设 $A>0$。

步骤四（导出不等式）：

由 $\Delta\leq 0$ 直接得到

$$4\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2-4\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\leq 0,$$

即

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2\leq\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right).$$

理由：移项并除以正数 4 即得。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $f(t)=0$ 有唯一实根，即存在 t_0 使 $a_it_0+b_i=0$ 对所有 i 成立，亦即序列 (a_i) 与 (b_i) 成比例。

理由： $\Delta=0$ 时方程有重根 t_0，此时 $a_it_0+b_i=0$，即 a_i 与 b_i 成比例。

结论回扣

因此，柯西不等式得证，且等号成立当且仅当两序列成比例。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 a,b,c,d，求证：$(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2$。

解题步骤：

第一步（识别序列）：

将不等式左边视为两个序列的平方和乘积：序列一为 (a,b)，序列二为 (c,d)。

理由：柯西不等式要求两个序列，这里恰好对应。

第二步（直接应用）：

由柯西不等式（$n=2$ 情形）：

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2.$$

理由：直接代入，左边平方和乘积，右边对应项乘积和的平方。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$（当 c,d 不全为零时），即 $ad=bc$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：两序列成比例，即存在 λ 使 $(a,b)=\lambda(c,d)$。

关键结论： **二维形式的柯西不等式直接得证，无需额外计算。**

例 2（稍变形）

题目： 已知正实数 x,y,z 满足 $x+y+z=1$，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（构造序列）：

考虑两个序列：(x,y,z) 和 $(1,1,1)$。

理由：欲求 $x^2+y^2+z^2$，而条件为 $x+y+z=1$，联想到柯西不等式左边为平方和与另一序列平方和的乘积。

第二步（应用柯西）：

由柯西不等式：

$$(x^2+y^2+z^2)(1^2+1^2+1^2)\geq(x\cdot1+y\cdot1+z\cdot1)^2=(x+y+z)^2=1^2=1.$$

理由：将不等式写成柯西形式：左边为 $\sum a_i^2\cdot\sum b_i^2$，右边为 $(\sum a_ib_i)^2$。

第三步（解出最值）：

由上式得

$$3(x^2+y^2+z^2)\geq1\quad\Rightarrow\quad x^2+y^2+z^2\geq\frac{1}{3}.$$

理由：移项即可得到平方和的下界。

第四步（验证取等）：

等号成立当且仅当 $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$，即 $x=y=z$，结合 $x+y+z=1$ 得 $x=y=z=\frac{1}{3}$。

理由：序列成比例，且满足条件，故最小值可达。

关键结论： **当 $x=y=z=\frac{1}{3}$ 时，$x^2+y^2+z^2$ 取得最小值 $\frac{1}{3}$。**

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

使用柯西不等式时，只写出不等式形式，不检查等号是否成立。

正确理解（成比例才取等）：

等号成立当且仅当两个序列成比例，即 a_i/b_i 为常数（b_i 不全为零）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆不完整）：

只记住了不等式的主体，忽略了取等条件，导致求最值时误判最值点。

易错点二（结构误配）

错误地将两个序列的项配对，例如将 (a_1, a_2) 与 (b_2, b_1) 配对，导致右边不是对应项乘积和。

正确理解（对应项相乘）：

右边必须是同一下标项的乘积之和 $\sum a_i b_i$，不能随意交换顺序。

错因分析（形式混淆）：

与排序不等式等其他不等式混淆，未理解“对应项”的含义。

易错点三（向量形式记反）

误将向量形式的柯西不等式记为 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \geq |\vec{a}||\vec{b}|$。

正确理解（内积不大于模积）：

正确的形式是 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$，即内积的绝对值不超过模的乘积。

错因分析（直观错觉）：

误以为点积越大越好，而忽略了夹角余弦的绝对值不大于 1。

结论小结

一句话核心

平方和的乘积不小于乘积和的平方。

使用条件

- **条件 1（实数序列）：**涉及两个实数序列，且序列长度相同。
- **条件 2（平方和存在）：**序列的平方和有限（通常为有限项）。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：**等号成立仅当两序列成比例，检查是否满足比例关系。
- **检查项（结构匹配）：**应用时确保右边是同一下标对应项乘积之和的平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料